



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA MONITORIZACIÓN DE ELASTICIDAD DE MATERIALES BASADO EN ESP32 Y PYTHON



1. Introducción al Proyecto

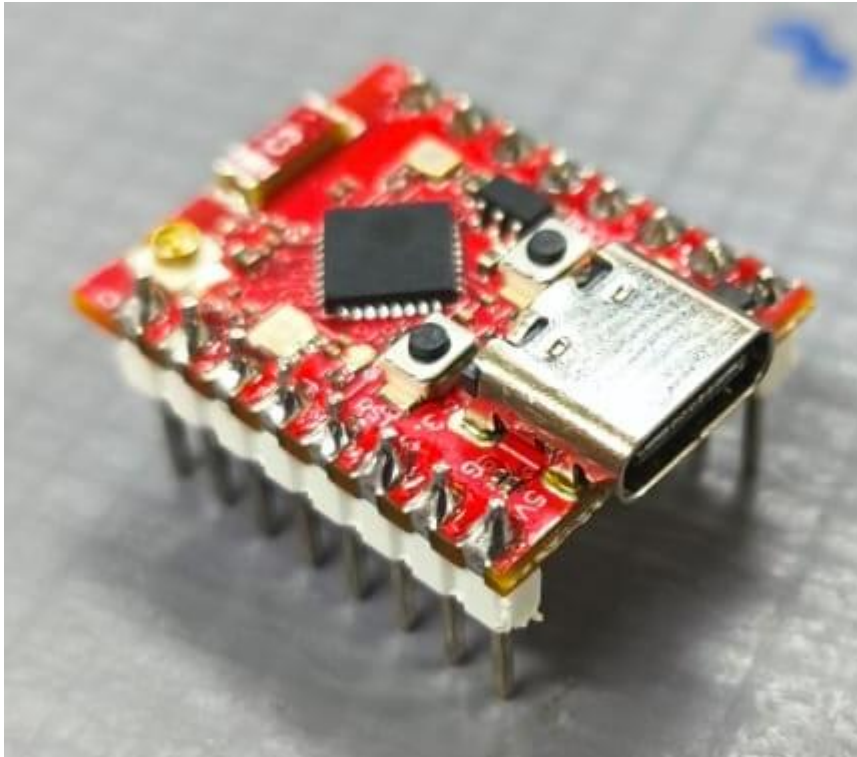
Este proyecto tiene como objetivo principal desarrollar un *data logger* de alta precisión para registrar la elasticidad y resistencia de diversos materiales al ser sometidos a fuerzas de tensión. A través de un encoder rotatorio acoplado a una polea dentada, el sistema mide la deformación física del material en tiempo real.

El proyecto presenta una **arquitectura de software híbrida y optimizada**. El sistema es capaz de funcionar de manera 100% independiente, guardando los datos en una memoria microSD utilizando un sistema de *buffer* en memoria RAM para no perder lecturas del sensor. Simultáneamente, si se conecta a un computador, transmite la información por el puerto USB a una interfaz gráfica de escritorio (GUI) desarrollada en Python, la cual procesa la información y muestra una gráfica de osciloscopio en vivo.

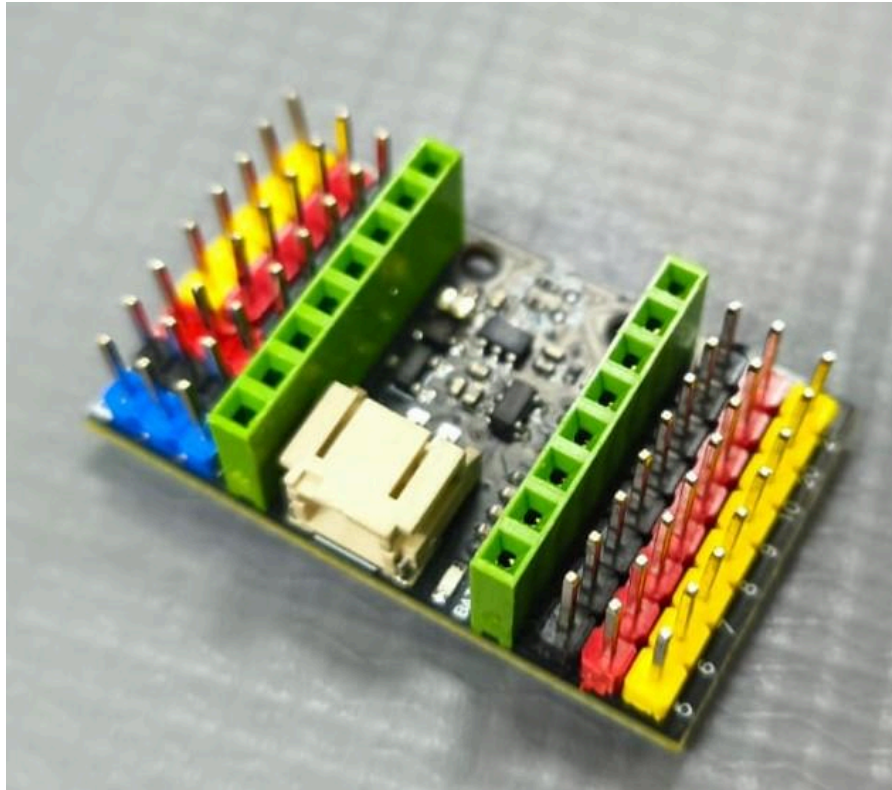
2. Dispositivos de Hardware (Parte 1)

El hardware está diseñado para garantizar una transmisión de datos segura entre componentes que operan a distintos voltajes. Los componentes principales son:

- **ESP32-C3 Super Mini y Placa de Expansión:** Microcontrolador de 32 bits, ideal para el procesamiento rápido de señales físicas. La placa de expansión permite multiplicar las conexiones a VCC (5V) y Tierra (GND).



ESP32-C3 SuperMini

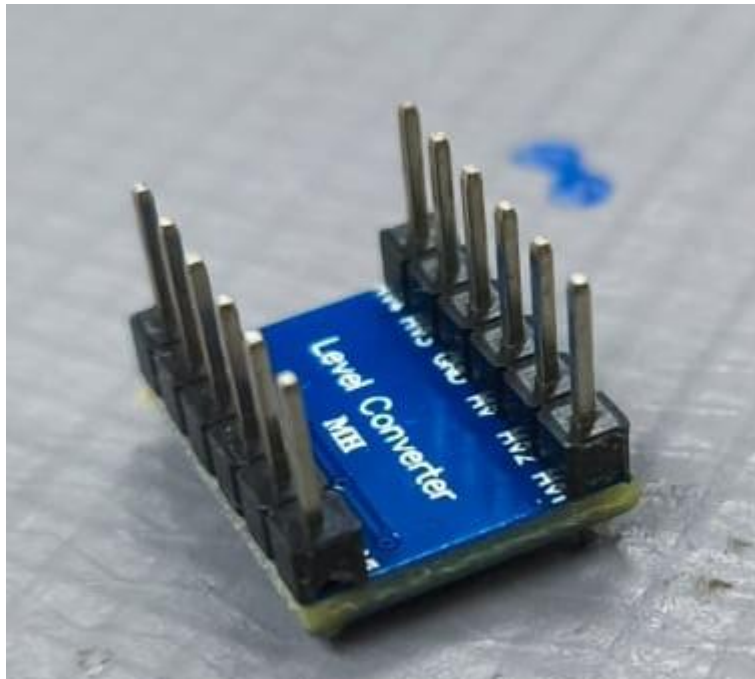


Placa de Expansión de ESP32-C3 SuperMini

- **Data Logging board:** Módulo diseñado para escribir y almacenar los datos (archivos .csv) de forma independiente en una tarjeta microSD.



- **Convertidor de nivel lógico de 4 canales:** Dispositivo esencial para proteger el microcontrolador, permitiendo la comunicación segura entre el lector SD (que opera a 5V o High Voltage "HV") y el ESP32 (que opera a 3.3V o Low Voltage "LV").



- **Encoder Rotatorio:** Sensor electromecánico que transforma el movimiento físico de la correa en 1200 pulsos eléctricos por revolución.

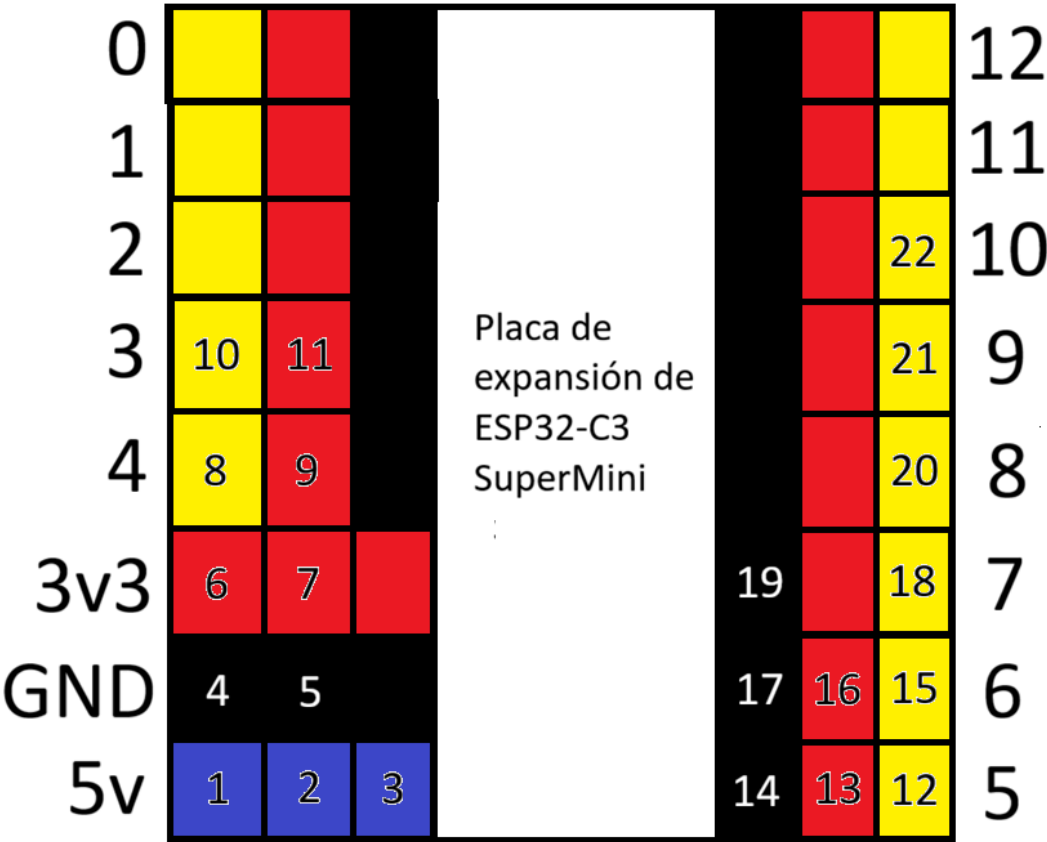


- **Pantalla OLED Tenstar (0.91 pulgadas):** Módulo de visualización I2C que permite monitorear el estado de la conexión y las mediciones directamente en el hardware sin necesidad del PC.



3. Esquema de Conexiones (Parte 2)

El cableado integra el bus SPI para la tarjeta SD a través del convertidor de nivel, junto con las interrupciones del encoder.



1. Cable 5v de Data logging board
2. Cable HV de Level converter
3. Cable ROJO de Encoder
4. Cable GND de Pantalla OLED
5. Cable GND del lado HV de Level converter
6. Cable LV de Level converter
7. Cable VCC de Pantalla OLED
8. Cable LV1 de Level Converter
9. Cable SCK de Data logging board
10. Cable LV4 de Level converter
11. Cable CS de Data logging board
12. Cable LV2 de Level converter
13. Cable MISO de Data logging board
14. Cable GND de Data logging board
15. Cable LV3 de Level converter
16. Cable MOSI de Data logging board
17. Cable GND del lado LV de Level converter
18. Cable VERDE de Encoder
19. Cable NEGRO de Encoder
20. Cable SDA de Pantalla OLED
21. Cable SCK de Pantalla OLED
22. Cable BLANCO de Encoder

4. Arquitectura de Software (Parte 3)

El código fuente completo, tanto del *firmware* en C++ como del software en Python, está alojado y mantenido mediante control de versiones.

 **Repositorio Oficial:** <https://github.com/S217G/codigos-data-logger>

a) Firmware (C++ para ESP32):

El microcontrolador utiliza **Interrupciones de Hardware (IRAM_ATTR)** para no perder ningún pulso del encoder. Para evitar los "congelamientos" al escribir en la microSD, el código implementa un *buffer* (memoria temporal) que acumula los datos rápidamente en la RAM y los descarga en la tarjeta SD de forma eficiente, mientras paralelamente envía los datos por el puerto Serial.

b) Software (Python):

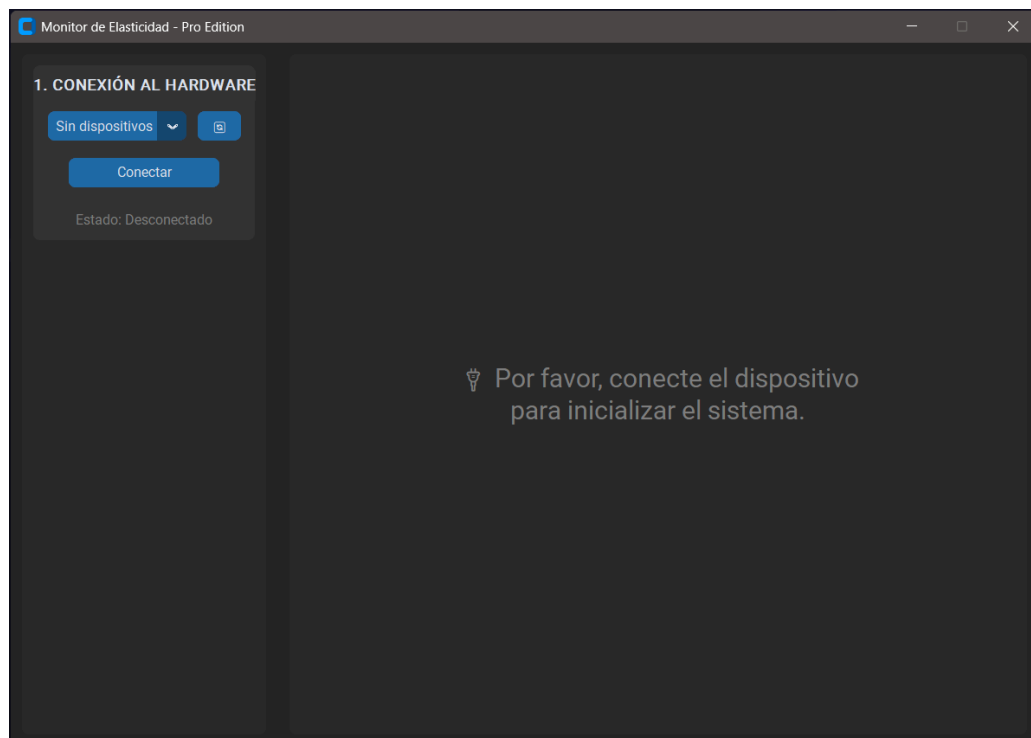
El entorno de escritorio hace uso de hilos paralelos (threading) para escuchar al ESP32 sin bloquear la interfaz. Las librerías principales son customtkinter (GUI moderna), pyserial (comunicación USB) y matplotlib (renderizado de la curva de elasticidad en tiempo real).

5. Uso de la Aplicación de Escritorio (Parte 4)

El software está empaquetado en un archivo ejecutable (.exe) independiente y está diseñado bajo el principio de "Revelación Progresiva", guiando al usuario paso a paso.

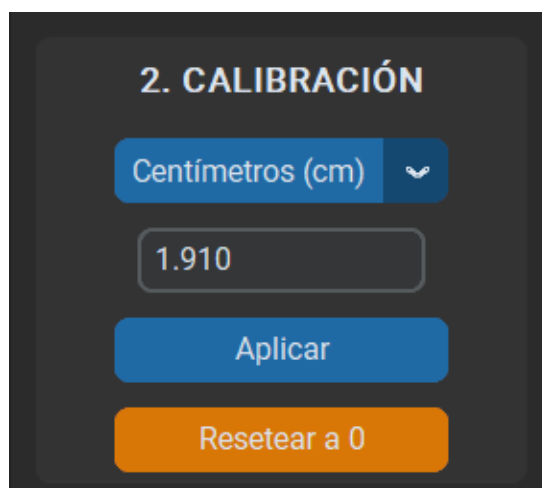
Paso 1: Conexión Inicial

Al abrir el programa, la interfaz se encuentra en modo de espera. El usuario debe seleccionar el puerto COM detectado automáticamente y hacer clic en "Conectar".



Paso 2: Calibración Matemática

Una vez conectado, el panel completo se despliega. El sistema nace con un "Diámetro Efectivo" maestro configurado (ej: 1.910 cm), el cual compensa matemáticamente el grosor y tensión de la correa dentada.



Paso 3: Grabación y Gráfica en Vivo

En la sección derecha, un osciloscopio dibuja la curva de deformación contra el tiempo. Para guardar un respaldo del ensayo en el computador (además del que se guarda en la SD), el usuario elige la carpeta de destino, el formato para guardar los datos (.csv o .xlsx y presiona "INICIAR GRABACIÓN".

